51쪽 2번

매쓰프로 개념 중2-1 · 51쪽 · 4. 일차함수 - 08 일차함수의 활용

2. 60 L의 물이 들어 있는 물통에서 매분 4 L씩 물이 빠져나간다고 한다. 물이 빠져나가기 시작하여 x분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) x와 y 사이의 관계식과 x의 값의 범위를 차례로 구하여라.

(2) 물이 모두 빠져나가는 데 걸리는 시간을 구하여라.

필요한 개념

- 1분 후 증가량 → 기울기, 처음 양 → y절편 ▶ 51쪽 개념 설명 2
- 관계식을 세우고 x의 값의 범위를 정한다 ▶ 51쪽 개념 설명

(1) $y = 60 - 4x$

$60 - 4x \geq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq 15$

$y = 60 - 4x, \quad 0 \leq x \leq 15$

(2) $0 = 60 - 4x \rightarrow x = 15$

15분